

Tarea 3 – Redes Sociales

Amanda Silva M

Este informe analiza mediante simulación el efecto de la estructura de una red social en los procesos de difusión y contagio. El escenario que propongo corresponde a un apocalipsis zombie compuesto por 20 sobrevivientes distribuidos en 4 dominios de 5 personas cada uno: Bastión Militar, Enfermería, Mercado Negro y Comuna Agrícola, conectados por vínculos de confianza y contacto directo que actúan como canal de transmisión del contagio. Se construyeron tres redes de 20 nodos comparables entre sí para simular un proceso de contagio simple (SIR) y uno complejo (umbral). Los parámetros se mantuvieron constantes entre redes para atribuir las diferencias a la topología.

1.- Tres redes de 20 nodos y 4 dominios

La red observada de referencia fue diseñada manualmente siguiendo una lógica narrativa para establecer los vínculos, dado que el escenario analizado es ficticio. Esta red reproduce un patrón típico de redes sociales empíricas: alta cohesión dentro de cada dominio y enlaces puntuales que actúan como puentes entre comunidades. A partir de esta, se generó una red nula aleatorizada mediante recableado que conserva exactamente la secuencia de grados de cada nodo, disolviendo toda estructura de comunidades y transitividad que no dependa únicamente de los grados. La tercera red se simuló mediante un modelo de bloques estocásticos (SBM), estimando la matriz de probabilidades por bloque a partir de la densidad de vínculos empírica de la red observada (Tabla 1).

Tabla 1. Matriz de bloques del SBM: probabilidad estimada de vínculo entre cada par de dominios.

Dominio	Bastión Militar	Enfermería	Mercado Negro	Comuna Agrícola
Bastión Militar	0.60	0.02	0.04	0.02
Enfermería	0.02	0.60	0.02	0.04
Mercado Negro	0.04	0.02	0.60	0.04
Comuna Agrícola	0.02	0.04	0.04	0.60

Nota. diagonal = densidad intra-dominio; fuera de la diagonal = densidad inter-dominio, ambas estimadas de la red observada.

Esta red SBM reproduce una probabilidad de vínculo intra-dominio entre 10 y 30 veces mayor que entre dominios distintos.

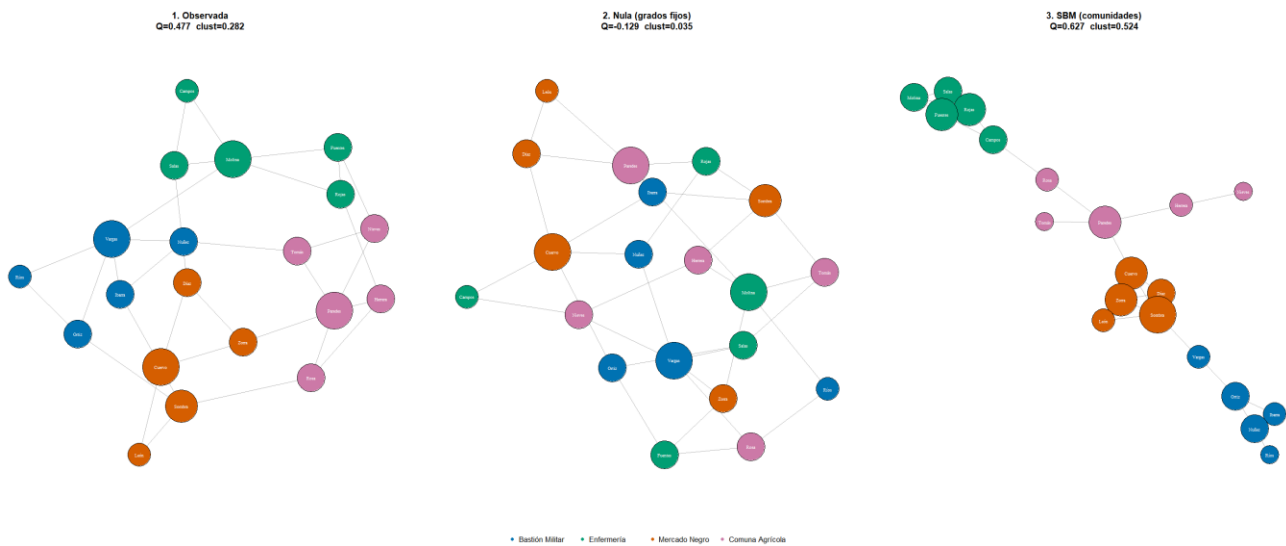
La comparación estructural evidencia tres patrones diferenciados (Tabla 2, Figura 1).

Tabla 2. Métricas estructurales de las tres redes, sobre la partición en 4 dominios.

Red	Nº de aristas	Densidad	Grado medio	Clustering	Modularidad (Q)	Diámetro
1. Observada	33	0.174	3.3	0.282	0.477	5
2. Nula (grados)	33	0.174	3.3	0.035	-0.129	4
3. SBM (comunidades)	28	0.147	2.8	0.524	0.627	10

Nota. Q = modularidad respecto de los 4 dominios narrativos. Las tres redes son originalmente 100% conexas (un componente, N=20).

Figura 1. Las tres redes, con color = dominio y tamaño de nodo = grado.



La red nula conserva exactamente la densidad (0.174) y el grado medio (3.3) de la observada, pero su coeficiente de clustering cae a 0.035 y su modularidad pasa a -0.129. La red SBM presenta la modularidad (0.627) y el clustering (0.524) más altos, pero incrementa su diámetro a 10 debido a que los pocos vínculos inter-dominio forman una cadena larga entre comunidades. Por su parte, la red observada ocupa una posición intermedia, manteniendo comunidades claras ($Q = 0.477$) conectadas por puentes directos entre personajes específicos, logrando un diámetro corto de 5.

2.- Contagio simple - modelo SIR

Se simuló un proceso de contagio simple mediante el modelo clásico SIR con 1000 simulaciones independientes por red, manteniendo parámetros constantes ($\beta = 0.8$, $\gamma = 1$) e iniciando cada proceso con un único infectado elegido uniformemente al azar. Los resultados indican que el tamaño final promedio del brote alcanza un 34.7% de la población en la red observada, un 36.7% en la red nula y un 18.4% en la red SBM (Figura 2, Figura 3).

Figura 2. Curva epidémica mediana (infectados simultáneos vs. tiempo).

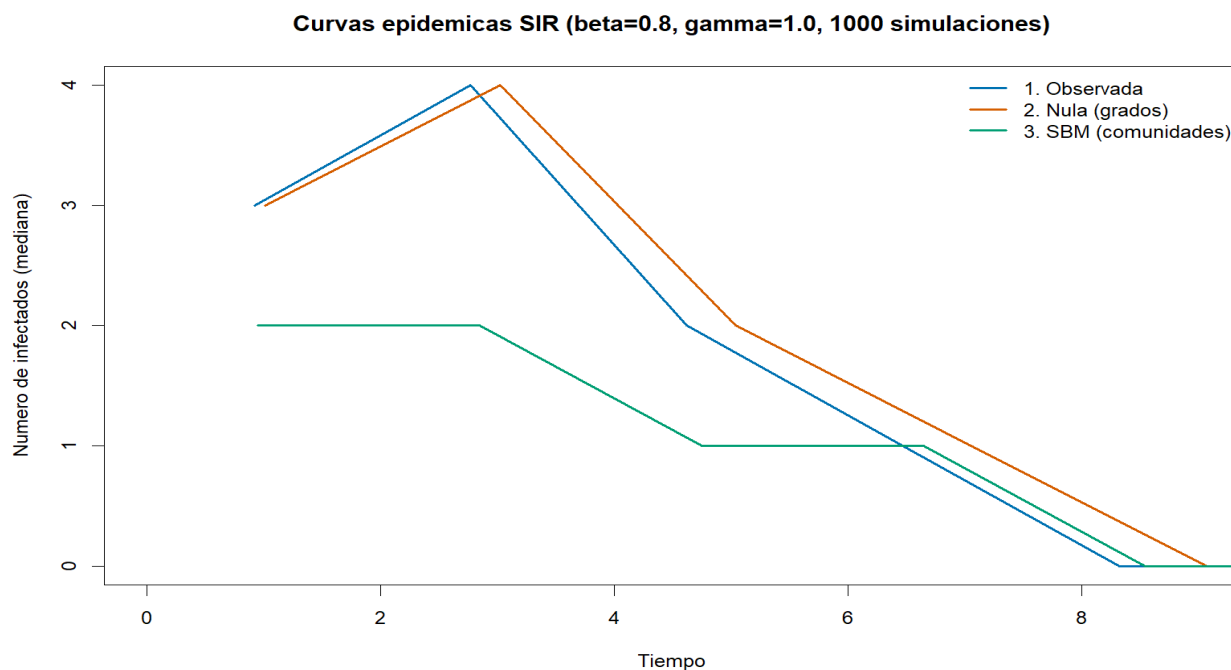
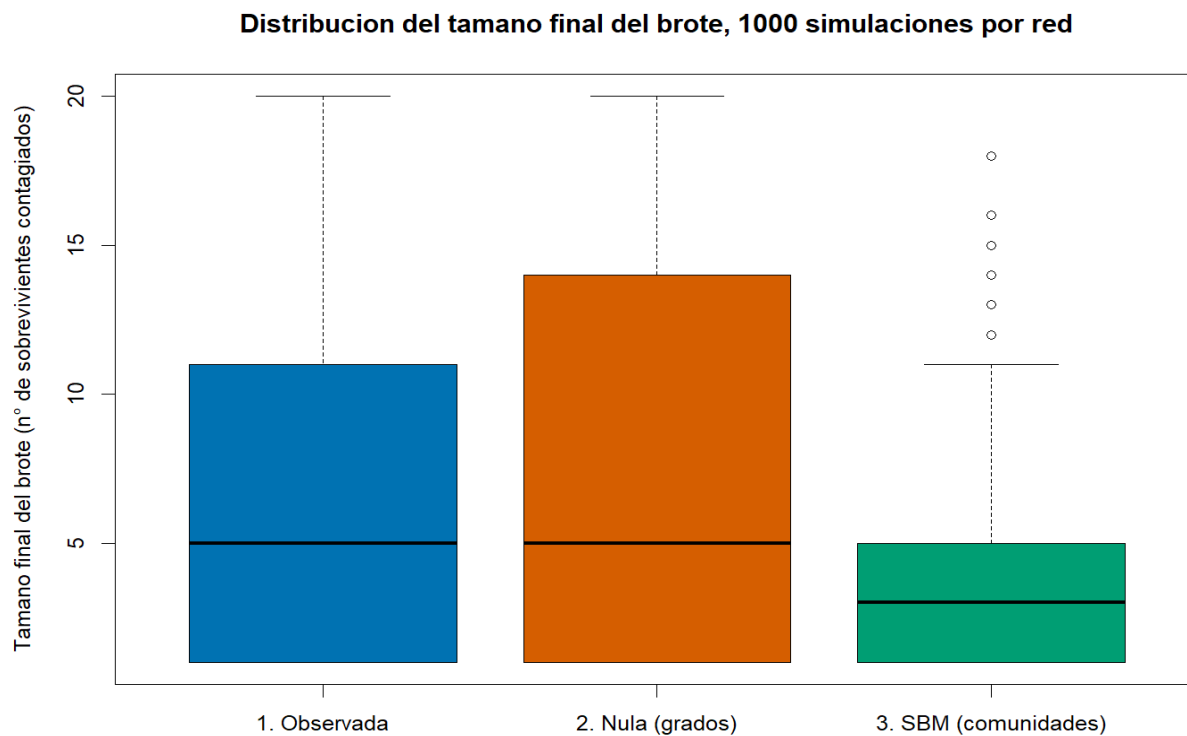


Figura 3. Distribución del tamaño final del brote, 1000 simulaciones por red.

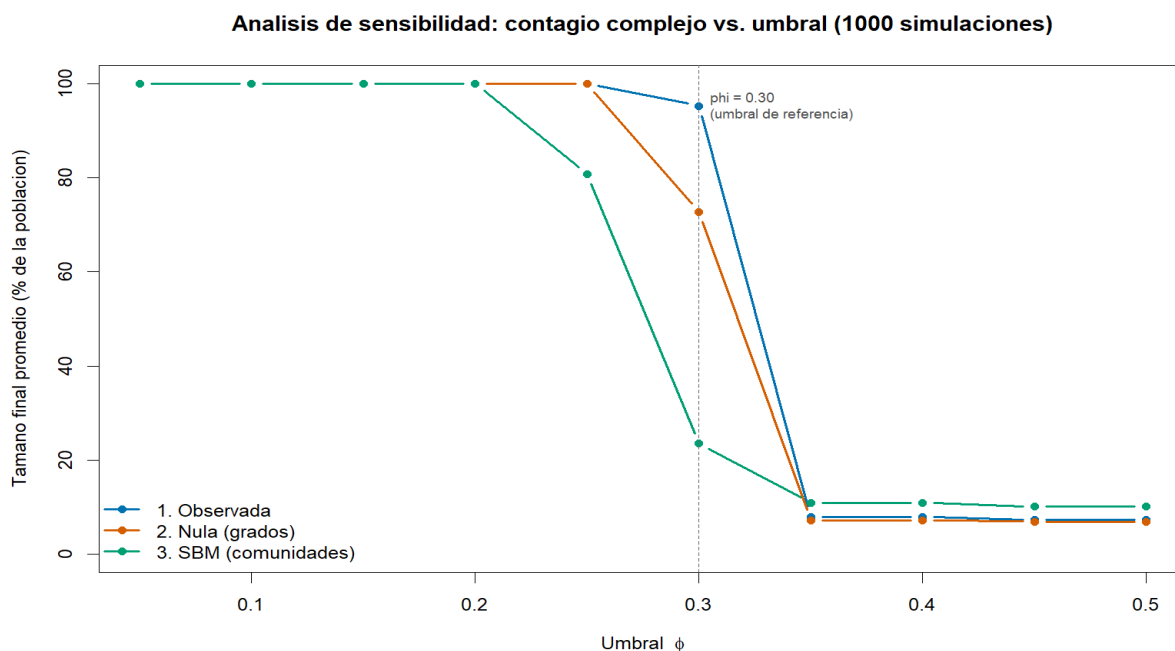


La red nula supera levemente a la observada en propagación debido a que el recableado destruyó los cuellos de botella inter-dominio y acortó el diámetro a 4, proveyendo caminos cortos alternativos. En cambio, la red SBM limita severamente el contagio por su escasez de puentes inter-dominio y alto diámetro (10); el brote satura rápidamente el dominio inicial pero tiende a extinguirse antes de lograr cruzar hacia otras comunidades.

3.- Contagio complejo - modelo de umbral

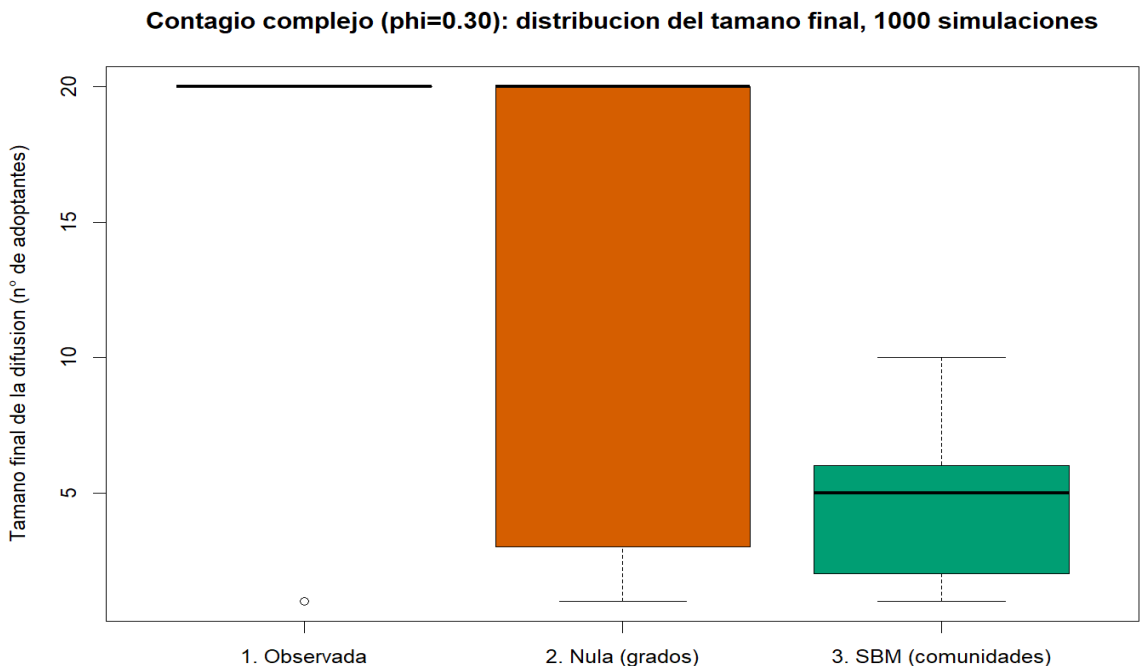
Para el contagio complejo se empleó un modelo de umbral en el cual un nodo adopta la conducta solo cuando la fracción de sus vecinos adoptantes alcanza o supera un umbral ϕ . Tras un análisis de sensibilidad entre $\phi = 0.05$ y 0.5 (Figura 4), se seleccionó $\phi = 0.3$ como umbral de referencia.

Figura 4. Tamaño final promedio de la difusión en función de ϕ , para las tres redes.



Bajo este valor, la red observada produce la mayor difusión promedio (95.3%), seguida por la red nula (72.8%) y la red SBM (23.5%) (Figura 5).

Figura 5. Distribución del tamaño final de la difusión, 1000 simulaciones por red.



Al comparar ambos procesos (Tabla 3), el ranking entre la red observada y la nula se invierte: bajo SIR la nula supera a la observada, y bajo el umbral la observada supera a la nula.

Tabla 3. Contagio simple (SIR) vs. contagio complejo (umbral): tamaño final por proceso, y tiempo al peak del SIR.

Red	SIR: tamaño final (%)	SIR: tiempo al peak	Umbral: tamaño final (%)
1. Observada	34.7	0.907	95.3
2. Nula (grados)	36.7	0.871	72.8
3. SBM (comunidades)	18.4	0.588	23.5

Nota. 1000 simulaciones por red en cada proceso, 1 semilla aleatoria en cada simulación.

El contagio simple se beneficia de atajos aleatorios que cruzan entre comunidades, mientras que el contagio complejo requiere refuerzo local a través de puentes anchos y alto clustering (0.282 en la observada frente a 0.035 en la nula). La red SBM se mantiene en el último lugar en ambos procesos por su alta restricción estructural.

4.- Importancia de la posición inicial - selección de semillas

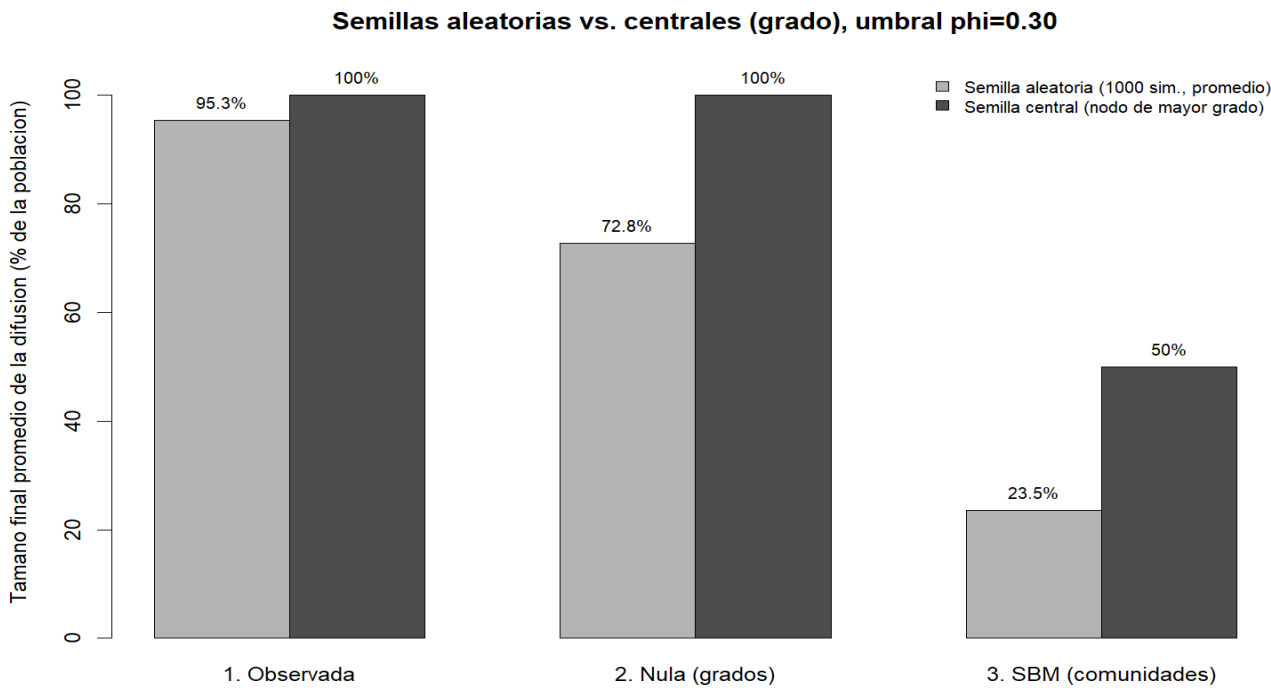
Se contrastaron dos estrategias de inicio con $\phi = 0.3$: selección de semillas aleatorias frente a una semilla central determinista correspondiente al nodo de mayor grado, que resultó ser de grado 5 en las tres redes (Tabla 4, Figura 6).

Tabla 4. Tamaño final promedio de la difusión (%) según estrategia de semilla.

Red	Nodo semilla central	Tamaño final, semilla aleatoria (%)	Tamaño final, semilla central (%)	Diferencia (p.p.)
1. Observada	Vargas	95.3	100	4.7
2. Nula (grados)	Vargas	72.8	100	27.2
3. SBM (comunidades)	Sombra	23.5	50	26.5

Nota. el tamaño final con semilla central es una corrida única desde el nodo de mayor grado.

Figura 6. Semillas aleatorias vs. centrales, por red.



Iniciar en el nodo central incrementa el tamaño de la difusión en las tres redes. En la red observada la ganancia es de 4.7 puntos porcentuales (alcanzando el 100%), ya que la difusión aleatoria resultaba de por sí muy alta (95.3%). En las redes nula y SBM, la selección

del nodo central (Vargas en la nula y Sombra en la SBM) incrementa la difusión en 27.2 y 26.5 puntos porcentuales respectivamente, evitando semillas periféricas ineficaces y maximizando el alcance.

5.- Intervención sobre la estructura de la red

Para evaluar la vulnerabilidad estructural, se identificaron los 2 nodos con mayor centralidad de intermediación de cada red y se removieron de la estructura para volver a simular la difusión con $\phi = 0.3$. La Tabla 5 resume, para cada red, qué nodos se removieron, si la red siguió conectada y el efecto sobre la difusión.

Tabla 5. Nodos removidos y efecto de la intervención sobre la conectividad y la difusión.

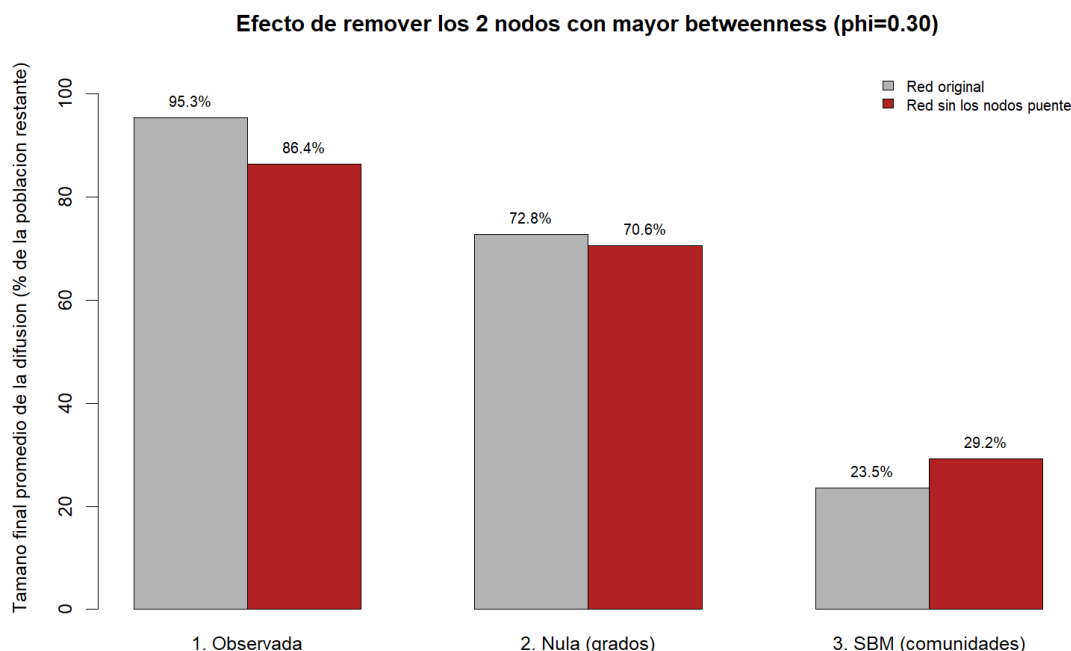
Red	Nodos removidos (betweenness)	Conectada después	Tamaños de los componentes	Tamaño final antes (%)	Tamaño final después (%)	Variación (p.p.)
1. Observada	Molina (39.1), Vargas (35.3)	Sí	18	95.3	86.4	-8.9
2. Nula (grados)	Molina (37.8), Cuervo (31.1)	Sí	18	72.8	70.6	-2.2
3. SBM (comunidades)	Paredes (110.0), Cuervo (90.0)	No	9, 6, 2, 1	23.5	29.2	5.7

Nota. betweenness sin normalizar, calculada antes de remover nodos. Tamaños de los componentes de mayor a menor. Tamaño final (%) sobre la población restante tras remover los nodos puente (18 de 20). Variación = después – antes: negativo es una caída, positivo un aumento.

La eliminación de estos nodos afecta la conectividad de forma divergente: las redes observada y nula se mantienen completamente conectadas en un único componente de 18 nodos, mientras que la red SBM se fragmenta en 4 componentes disjuntos.

En cuanto al efecto sobre la difusión (Figura 7), la red observada y la nula registran reducciones moderadas de 8.9 y 2.2 puntos porcentuales respectivamente.

Figura 7. Comparación antes/después de remover los nodos puente.



En la red SBM, el porcentaje promedio sobre la población restante aumenta a 29.2% debido a la rápida saturación interna de sus fragmentos más pequeños, pero el techo estructural de la red colapsa al quedar imposibilitada de generar cascadas globales.

6.- Interpretación y conclusión

La comparación entre procesos confirma que el grado por sí solo no determina el alcance de la difusión: importa la ubicación de los vínculos y la redundancia estructural. Las comunidades incrementan el *clustering* y el refuerzo local que el contagio complejo necesita. La importancia de un nodo individual, sea semilla o puente, depende de si hay otros nodos que respalden su función: por eso remover a los mismos dos personajes fragmenta a la red SBM pero apenas afecta a la observada o a la nula.

En el contagio simple (la mordida): Si el "virus" se transmite con el mero contacto, la estructura que más lo limita es la de comunidades cerradas y pocos puentes, como la SBM. Un brote que empieza en un dominio tiende a saturarlo y apagarse allí, porque cruzar hacia otro dominio depende de muy pocos vínculos, fáciles de cortar (Parte 5). La red observada, con sus facciones reales y sus personajes-puente (Vargas, Molina, Cuervo, Sombra, Paredes), es más vulnerable que la SBM, pero más controlable que la red nula: sin esos puentes identificables y custodiados, cualquier contacto casual entre facciones habilita un atajo directo hacia el resto de la población. La lección para los sobrevivientes: cuantos menos puntos de contacto existan entre facciones, y mejor identificados y vigilados estén, mejor contenido queda un brote físico.

En el contagio complejo (conductas o creencias): Si en cambio lo que se propaga es un fenómeno que requiere refuerzo social como, por ejemplo, el pánico colectivo, un rumor, la decisión de abandonar el refugio o un llamado a rebelarse contra el liderazgo, la red observada es la que más lo favorece, muy por encima de la nula y la SBM (Parte 3). La cohesión interna de cada facción es exactamente lo que hace falta para que varias personas refuercen la misma idea a la vez y arrastren al resto. Esto es un arma de doble filo: la misma cohesión que permitiría a un líder coordinar una defensa o una evacuación ordenada es la que también deja a una facción entera vulnerable a un pánico o a una desinformación que comience a circular en su interior.

Efecto de semillas y nodos críticos: Además, la difusión depende drásticamente de dónde y quién inicia el proceso. Partir de un personaje de alto grado dispara mucho más la propagación que partir de un personaje periférico (Parte 4): un líder mordido o en pánico representa un riesgo desproporcionadamente mayor para la comunidad. Por su parte, los personajes-puente entre facciones constituyen el punto exacto donde un contagio cruza de un grupo a otro. Protegerlos en primer lugar, o vigilarlos con especial atención, resulta la intervención más eficiente posible sobre la red.

Conclusión

Contener un contagio simple (una mordida) favorece estructuras como la SBM, compuestas por comunidades cerradas y pocos puentes que vigilar; contener un contagio complejo (una conducta que requiere refuerzo social, como el pánico) exige en cambio dificultar la coordinación dentro de cada facción, donde la red observada resulta más permeable. Una misma topología, por lo tanto, puede resultar conveniente o riesgosa según la naturaleza del fenómeno que se intente propagar o contener: una red diseñada para resistir contagios físicos es, casi por definición, frágil frente al pánico y la desinformación que circulan puertas adentro de cada comunidad.